

Yet Another Matstat

Домашка №1

Сходимости (продвинутая группа)

За эту домашку можно набрать 13 баллов (3 из них бонусные). Стоимость каждой задачи указана в скобках. Баллы между пунктами внутри задачи распределяются равномерно, если около них не указано иного.

Решение работы нужно сдать в виде pdf-файла. Решения должны быть оформлены на листочке аккуратным почерком либо затеханы на компьютере. Если у вас плохой почерк, домашка должна быть затехана. Затехать домашку можно в overleaf, typora, colab или другом любом удобном для вас сервисе.

Задача 1 (13 баллов). Определите как (по распределению, по вероятности, в среднем) и к чему сходятся следующие последовательности случайных величин:

а) $X_n \sim U\left[0; \frac{1}{n}\right],$

б) $X_n \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right),$

в) $X_n \sim \text{Exp}(n),$

г) $X_n \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{n}\right),$

д) $X_n \sim \text{Bern}\left(\frac{1}{n}\right)$

е) $X_n \sim N\left(\frac{n-1}{n+1}, 9\right),$

ё) $X_n \sim N\left(0, \frac{5+n}{n^2}\right)$

ж) $X_n \sim N\left(\frac{n-8}{n^2+8}, \frac{n+1}{n-1}\right),$

з) $X_n \sim t(n),$

и) $X_n = \frac{Y_n}{n},$ где $Y_n \sim \chi_n^2,$

й) $X_n = \frac{Y_n}{n+5},$ где $Y_n \sim \chi_n^2,$

к) $X_n = 2011 \cdot Y_n,$ где $Y_n \sim F_{2011, n},$

л) $X_n = \frac{Y_n - n}{\sqrt{n}},$ где $Y_n \sim \chi_n^2$